

CAS RÉEL · MOTEUR DE RAISONNEMENT CAUSAL

# POPPINS

Thérapie numérique de rééducation par entraînement cognitif et rythmique — dyslexie de l'enfant

Demandeur / fabricant : BMOTION TECHNOLOGIES (France)

AVIS CNEDIMTS 23.06.2026 · PECAN · AVIS FAVORABLE

« On a rejoué ce dossier réel, fait par fait — sans jamais lui donner la conclusion de la HAS. »

## 01 — LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

# Un format d'avis inédit dans la série : le PECAN

Jusqu'ici, chaque dossier de cette série était une inscription LPPR classique : la CNEDiMTS y statue sur le Service Attendu, à partir d'une preuve clinique jugée mature. Le PECAN (Prise En Charge Anticipée) est différent — réservé aux dispositifs médicaux numériques, il rembourse par anticipation sur la base d'une présomption d'innovation, avant que la preuve soit complète. POPPINS CLINICAL doit encore fournir des données complémentaires sous 6 mois.

La règle du jeu reste la même : on ne donne au moteur que les faits de protocole de l'étude pivot (POPPINS-02) — design, population, résultats bruts. Jamais la conclusion de la Commission. Le moteur lui-même n'a aucune notion de voie réglementaire (LPPR, PECAN, LATM) — un angle mort qui ne l'a pas empêché de tourner sans accroc sur ce format inédit.

## 02 — LE DISPOSITIF

# Un jeu vidéo thérapeutique contre la dyslexie

Programme numérique de rééducation utilisable en autonomie par l'enfant à domicile, basé sur des jeux de langage écrit et des jeux musicaux (entraînement rythmique multimodal), en sessions de 20 minutes.

« Rééducation du trouble spécifique des apprentissages avec déficit de lecture (dyslexie) par un entraînement cognitif et rythmique chez les patients âgés de 7 à 11 ans [...] en complément d'une rééducation orthophonique bimensuelle. »

INDICATION REVENDIQUÉE, DOSSIER CNEDIMTS

« Étude POPPINS-02, contrôlée, randomisée, bicentrique (Paris, Poitiers), non-infériorité de POPPINS + 2 séances mensuelles d'orthophonie vs. orthophonie hebdomadaire seule. »

ÉTUDE PIVOT, DOSSIER CNEDIMTS

03 — L'ÉTUDE SOUMISE AU MOTEUR

# Étude POPPINS-02

|                      |                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESIGN               | Contrôlée, randomisée, non-infériorité, évaluateur indépendant en aveugle (enfants/soignants en ouvert)        |
| CENTRES              | Bicentrique (Paris, Poitiers), recrutement national                                                            |
| N                    | 306 patients randomisés (154 / 152)                                                                            |
| CRITÈRE PRINCIPAL    | Précision de lecture EVAL2M, inclusion vs 12 semaines                                                          |
| COMPARATEUR          | 1 séance hebdomadaire d'orthophonie seule                                                                      |
| DISPOSITIF ÉTUDIÉ    | POPPINS CLINICAL + 2 séances mensuelles d'orthophonie                                                          |
| CRITÈRES D'EXCLUSION | TSA, déficit intellectuel documenté, maladie chronique non stabilisée, suivi orthophonique hebdomadaire >2 ans |

## 04 — SIGNAUX DÉTECTÉS PAR LE MOTEUR

# Trois signaux, dérivés des seuls faits de protocole

**HIGH** Les deux bras ne partaient pas du même point.

DESIGN – baseline\_imbalance

Les deux bras diffèrent à l'inclusion sur le nombre de mots correctement lus (82,29 vs 88,53) et la vitesse de lecture (93,53 vs 97,93), en défaveur du bras expérimental — l'effet observé peut refléter ce déséquilibre plutôt qu'un effet causal du dispositif.

**MEDIUM** Le protocole exclut des enfants que la revendication couvre.

POPULATION – eligibility\_shift MAJOR

Le protocole exclut des enfants pourtant potentiellement couverts par la revendication générale (TSA, déficit intellectuel documenté, maladie chronique non stabilisée, suivi orthophonique hebdomadaire depuis plus de 2 ans) sans que ces exclusions figurent dans l'indication revendiquée.

**MEDIUM** Douze semaines, c'est court pour un bénéfice durable.

DESIGN – follow\_up\_insufficient

Suivi de 3 mois insuffisant pour confirmer la durabilité du bénéfice sur un critère d'outcome — le maintien de l'effet au-delà de 12 semaines n'est pas documenté par cette étude.

## 05 — ALIGNEMENT AVEC LA HAS

# Deux signaux confirmés, un troisième hors périmètre

HAS, AVIS RÉEL

« Déséquilibre entre les deux groupes en ce qui concerne le nombre de mots correctement lus en 2 minutes et la vitesse de lecture. »

MOTEUR

**Design — HIGH**

Groupes non comparables à l'inclusion

HAS, AVIS RÉEL

Non formulé explicitement comme un écart de population dans l'avis — mais les critères d'exclusion sont documentés dans le protocole fourni.

MOTEUR

**Population — MEDIUM**

Exclusion protocolaire (TSA, déficit intellectuel, maladie chronique, suivi >2 ans) non reflétée dans l'indication revendiquée

HAS, AVIS RÉEL — HORS PÉRIMÈTRE MOTEUR

« Il paraît une sous-représentation des catégories socio-professionnelles basses. »

MOTEUR

Hors périmètre par construction — représentativité socio-professionnelle de l'échantillon, pas un écart de critères d'éligibilité

**Déséquilibre de groupes**

Confirmé mot pour mot par le moteur, en aveugle du protocole seul.

**Sous-représentation socio-professionnelle — hors périmètre du moteur**

La HAS analyse ici la composition démographique réelle de l'échantillon inclus, une donnée que le moteur ne reçoit ni n'analyse. Un angle mort assumé, pas une erreur de raisonnement.

## 06 — PROPOSITIONS DE RÉPARATION

## Ce que propose réellement le moteur

```
gap_repair_engine.repair_comparison() – sortie directe sur les 3 gaps détectés
```

- 01 **LOW** **Restreindre la revendication à la population réellement étudiée.** Options : (1) restreindre la revendication aux critères d'éligibilité de l'étude ; (2) fournir une analyse de sous-groupe pré-spécifiée couvrant la population cible ; (3) argumenter la transposabilité clinique si justifiable.
- 02 **MEDIUM** **Ajuster statistiquement sur les caractéristiques déséquilibrées.** Options par ordre de robustesse : (1) analyse ajustée pré-spécifiée (ANCOVA, régression multivariée) ; (2) appariement ou stratification a posteriori avec analyse de sensibilité ; (3) nouvelle étude avec randomisation stratifiée sur les facteurs pronostiques déséquilibrés.
- 03 **MEDIUM** **Étendre le suivi à 24 mois pour confirmer la durabilité.** Options : (1) registre post-commercialisation ou cohorte de suivi à 24 mois ; (2) étude de prolongation ouverte à partir de l'essai principal ; (3) extraction PMSI/SNDS sur la cohorte traitée.

Le moteur ne propose rien sur la sous-représentation socio-professionnelle — cohérent avec le fait que ce mécanisme est hors de son périmètre (page précédente).

CE QUE CE CAS MONTRE

# Un moteur agnostique à la voie réglementaire

Cas d'une série sur des dossiers CNEDiMTS réels, rejoués fait par fait — sans jamais donner au moteur la conclusion de la HAS elle-même. Premier PECAN de la série : le moteur n'a aucune notion de voie réglementaire (LPPR/PECAN/LATM) et a tourné sur ce format inédit sans adaptation — deux signaux confirmés par le vrai avis, un troisième relevé par la HAS mais hors du périmètre actuel du moteur.